

SSC-2026 মডেল টেস্ট	উচ্চতর গণিত-০২ সিলেবাস: অধ্যায়- ১১, ১২	ঈদ্রাম একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার
Exam Code: 142	Set Code: A	Full Marks: 30
		Time: 1 hr. 25 min.

[দ্রষ্টব্যঃ ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত প্রশ্নগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও।

সৃজনশীল প্রশ্ন: (২০)

(যেকোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

০১ নং প্রশ্ন

$E(a, 0), F(0, b), G(1, 1)$ এবং $H(2, 4)$ চারটি বিন্দু।

- (ক) $5x + 4y = 20$ রেখাটি X অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তার স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। ২
- (খ) প্রমাণ কর যে, E, F এবং G সমরেখ হবে যদি $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$ হয়। ৪
- (গ) $a = 3, b = 1$ হলে, EF ও GH রেখাদ্বয়ের সমীকরণ নির্ণয় কর এবং দেখাও যে, তাদের ঢালদ্বয়ের গুণফলের মান -1 । ৪

উত্তর

(ক) আমরা জানি, কোনো রেখা X অক্ষকে ছেদ করলে সে বিন্দুতে, $y = 0$

প্রদত্ত রেখা, $5x + 4y = 20 \Rightarrow 5x + 4 \cdot 0 = 20$ [$y = 0$ বসিয়ে] $\Rightarrow x = 4$

সুতরাং বিন্দুটি $(4, 0)$

(খ) দেওয়া আছে, $E(a, 0), F(0, b)$ এবং $G(1, 1)$

যেহেতু বিন্দুত্রয় সমরেখ তাই, EF এর ঢাল = FG এর ঢাল

$$\Rightarrow \frac{b-0}{0-a} = \frac{1-b}{1-0} \Rightarrow \frac{b}{-a} = \frac{1-b}{1} \Rightarrow b = -a + ab \Rightarrow ab = a + b \Rightarrow 1 = \frac{a+b}{ab} \text{ [উভয়পক্ষকে } ab \text{ দ্বারা ভাগ করে]}$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{a}{ab} + \frac{b}{ab} \Rightarrow 1 = \frac{1}{b} + \frac{1}{a} \therefore \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1 \text{ (প্রমাণিত)}$$

(গ) $a = 3, b = 1$ হলে E ও F বিন্দুদ্বয় হবে যথাক্রমে $E(3, 0)$ এবং $F(0, 1)$

$$\therefore EF \text{ রেখার সমীকরণ, } \frac{y-0}{x-3} = \frac{1-0}{0-3} \Rightarrow (y-0) = (x-3) \times \frac{-1}{3} \Rightarrow y = -\frac{1}{3}(x-3) \Rightarrow y = -\frac{x}{3} + 1$$

$$\therefore y = \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot x + 1$$

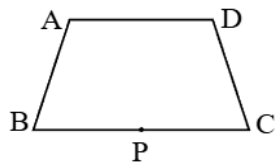
$$\therefore GH \text{ রেখার সমীকরণ, } \frac{y-1}{x-1} = \frac{1-4}{1-2} \Rightarrow (y-1) = (x-1) \times \frac{-3}{-1} \Rightarrow y-1 = 3(x-1) \Rightarrow y = 3x-3+1$$

$$\therefore y = 3x-2$$

$$\text{এখন, } EF \text{ রেখার ঢাল} \times GH \text{ রেখার ঢাল} = \left(-\frac{1}{3}\right) \times 3$$

$$\therefore EF \text{ রেখার ঢাল} \times GH \text{ রেখার ঢাল} = -1 \text{ (দেখানো হলো)}$$

০২ নং প্রশ্ন



চিত্রে, ABCD চতুর্ভুজে BC এর মধ্যবিন্দু P এবং A, P যোগ করে ABP ত্রিভুজ পাওয়া যায়।

(ক) ভেক্টর মূলবিন্দু O এর সাপেক্ষে P ও Q বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $\underline{p}$ ও $\underline{q}$ হলে, চিহ্নিত চিত্রসহ $\overrightarrow{PQ}$ কে $\underline{p}$ ও $\underline{q}$ এর মাধ্যমে প্রকাশ কর। ২

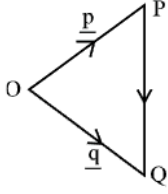
(খ) ABP ত্রিভুজের AB, BP ও PA বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে E, F ও G হলে, প্রমাণ কর, $\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{PE} = \underline{0}$ । ৪

- (গ) A, B, C ও D বিন্দুগুলোর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $\underline{a}, \underline{b}, \underline{c}$ ও $\underline{d}$ হলে দেখাও যে, $\underline{b} - \underline{a} = \underline{c} - \underline{d}$ শর্তে ABCD একটি সামান্তরিক হবে।

8

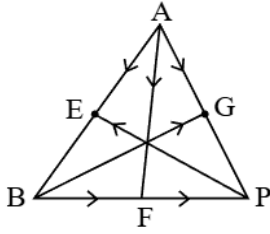
উত্তর

(ক)



মূলবিন্দু O এর সাপেক্ষে PQ এর অবস্থান ভেক্টর,
 $\vec{PQ} = \vec{OQ} - \vec{OP} = \underline{q} - \underline{p}$ । (Ans.)

(খ) A, P যোগ করে প্রাপ্ত ত্রিভুজ ABP।



AB, BP ও PA বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে E, F ও G। প্রমাণ করতে হবে যে, $\vec{AF} + \vec{BG} + \vec{PE} = 0$
 প্রমাণ:

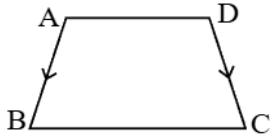
$$\Delta ABF\text{-এ, } \vec{AF} = \vec{AB} + \vec{BF} \\ = \vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{BP} \dots \dots (1) \text{ [F, BP এর মধ্যবিন্দু বলে } \vec{BF} = \frac{1}{2}\vec{BP}]$$

$$\text{আবার, } \Delta APE\text{-এ, } \vec{AE} = \vec{AP} + \vec{PE} \\ \Rightarrow \vec{PE} = \vec{AE} - \vec{AP} = \frac{1}{2}\vec{AB} - \vec{AP} \dots \dots (2) \text{ [E, AB এর মধ্যবিন্দু]}$$

$$\text{এবং, } \Delta ABG\text{-এ, } \vec{AG} = \vec{AB} + \vec{BG} \\ \Rightarrow \vec{BG} = \vec{AG} - \vec{AB} = \frac{1}{2}\vec{AP} - \vec{AB} \dots \dots (3) \text{ [G, AP এর মধ্যবিন্দু]}$$

$$\text{সমীকরণ (1) + (2) + (3) } \Rightarrow \vec{AF} + \vec{BG} + \vec{PE} = \frac{1}{2}\vec{BP} + \vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AB} - \vec{AP} + \frac{1}{2}\vec{AP} - \vec{AB} \\ \Rightarrow \vec{AF} + \vec{BG} + \vec{PE} = \frac{1}{2}\vec{BP} + \frac{1}{2}\vec{AB} - \frac{1}{2}\vec{AP} = \frac{1}{2}(\vec{BP} + \vec{AB}) - \frac{1}{2}\vec{AP} = \frac{1}{2}\vec{AP} - \frac{1}{2}\vec{AP} \text{ [}\because \vec{AB} + \vec{BP} = \vec{AP}\text{]} \\ \therefore \vec{AF} + \vec{BG} + \vec{PE} = 0 \text{ (প্রমাণিত)}$$

(গ)



A, B, C, D বিন্দুগুলোর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $\underline{a}, \underline{b}, \underline{c}, \underline{d}$ । দেখাতে হবে যে, ABCD সামান্তরিক হবে যদি ও কেবল যদি, $\underline{b} - \underline{a} = \underline{c} - \underline{d}$ হয়।

$$\text{এখন, } \vec{AB} = \underline{b} - \underline{a} \text{ এবং } \vec{DC} = \underline{c} - \underline{d}$$

মনে করি, ABCD একটি সামান্তরিক। তাহলে AB ও DC পরস্পর সমান ও সমান্তরাল হবে।

$$\therefore \vec{AB} = \vec{DC} \therefore \underline{b} - \underline{a} = \underline{c} - \underline{d}$$

বিপরীতক্রমে মনে করি, $\underline{b} - \underline{a} = \underline{c} - \underline{d}$ তাহলে, $\vec{AB} = \vec{DC}$

সুতরাং AB ও DC রেখা দুটি পরস্পর সমান ও সমান্তরাল অর্থাৎ ABCD একটি সামান্তরিক।

$\therefore$ ABCD একটি সামান্তরিক হবে যদি ও কেবল যদি $\underline{b} - \underline{a} = \underline{c} - \underline{d}$. (দেখানো হলো)

০৩ নং প্রশ্ন

রাজীব নিম্নোক্ত তিনটি সরলরেখার সাহায্যে একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করলো: (i) $y = 3x - 10$, (ii) $2x - y = 4$ এবং (iii) $7x - y = 14$ ।

- (ক) এমন সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর যা x-অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করে এবং y-অক্ষকে মূলবিন্দু হতে 7 একক দূরে ছেদ করে। ২
- (খ) (iii) নং সরলরেখাটি দ্বারা X ও Y-অক্ষের ছেদ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর। ৪
- (গ) রাজীবের অঙ্কিত ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

উত্তর

(ক) $y = mx + c$, এখানে, ঢাল, $m = \tan(45^\circ) = 1$

এবং $c = 7$ অথবা -7

$\therefore$ নির্ণেয় সরলরেখা: $y = x + 7$ এবং $y = x - 7$ (Ans.)

(খ) ৩নং সরলরেখাটি: $7x - y = 14 \dots \dots (i)$

(i) এ $x = 0$ বসিয়ে পাই, $-y = 14 \therefore y = -14$

$\therefore$ Y- অক্ষের ছেদবিন্দু $M(0, -14)$

(i) এ $y = 0$ বসিয়ে পাই, $7x = 14 \therefore x = 2$

$\therefore$ X- অক্ষের ছেদবিন্দু $N(2, 0)$

$MN = \sqrt{(2 - 0)^2 + (0 + 14)^2}$ একক $= 10\sqrt{2}$ একক (Ans.)

(গ) দেওয়া আছে, $y = 3x - 10 \dots \dots (i)$

$2x - y = 4 \dots \dots (ii)$; $7x - y = 14 \dots \dots (iii)$

(i) ও (ii) হতে, $2x - 3x + 10 = 4$ [(i) হতে y এর মান (ii) এ বসিয়ে] $\therefore x = 6$

$\therefore y = 3 \times 6 - 10 = 8$ [(i) নং এ $x = 6$ বসিয়ে]

$\therefore A \equiv (6, 8)$

(ii) ও (iii) হতে, $2x - 7x = 4 - 14$ [(ii)-(iii) হতে পাই]

$\therefore x = 2$

$\therefore y = 2 \times 2 - 4 = 0$ [(ii) নং এ $x = 2$ বসিয়ে]

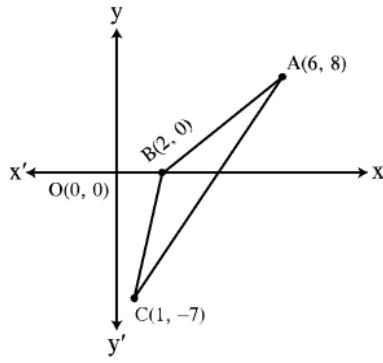
$\therefore B \equiv (2, 0)$

(i) ও (iii) হতে, $7x - 3x + 10 = 14$ [(i) হতে y এর মান (iii) এ বসিয়ে]

$\therefore x = 1$

$\therefore y = 3 \times 1 - 10 = -7$ [(i) নং এ $x = 1$ বসিয়ে]

$\therefore C \equiv (1, -7)$



$$\begin{aligned}\therefore \Delta ABC \text{ এর ক্ষেত্রফল} &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 6 & 2 & 1 & 6 \\ 8 & 0 & -7 & 8 \end{vmatrix} \text{ বর্গ একক} \\ &= \frac{1}{2} \times (0 - 14 + 8 + 42 - 0 - 16) \text{ বর্গ একক} \\ &= 10 \text{ বর্গ একক (Ans.)}\end{aligned}$$

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: (১০)

(যেকোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

- ১। (ক) $6x - y + 7 = 0$ সরলরেখার সাথে লম্ব এবং $(5, 2)$ বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

২

উত্তর

$$\begin{aligned}6x - y + 7 = 0 &\Rightarrow y = 6x + 7 \\ \therefore 6x - y + 7 = 0 \text{ সরলরেখার ঢাল, } m &= 6 \\ \therefore \text{লম্বরেখার ঢাল } m' &= -\frac{1}{6} \\ \therefore \text{নির্ণেয় সরলরেখা: } (y - 2) &= -\frac{1}{6}(x - 5) \\ \Rightarrow 6y - 12 &= -x + 5 \Rightarrow x + 6y - 17 = 0 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

- (খ) $4x + by = 20$ সরলরেখাটি অক্ষদ্বয়ের সাথে 10 বর্গ একক ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ত্রিভুজ উৎপন্ন করলে, b এর মান কত?

২

উত্তর

$$\begin{aligned}4x + by = 20 &\Rightarrow \frac{x}{5} + \frac{y}{\frac{20}{b}} = 1 \\ \therefore x \text{ অক্ষকে } (5, 0) \text{ ও } y \text{ অক্ষকে } (0, \frac{20}{b}) &\text{ বিন্দুতে ছেদ করে।} \\ \therefore \text{ক্ষেত্রফল, } \Delta &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{20}{b} & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow 10 = \frac{1}{2} \left| \frac{100}{b} \right| \Rightarrow 20 = \pm \frac{100}{b} \Rightarrow b = \pm 5 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

বিকল্প:

$$\begin{aligned}4x + by = 20 \text{ সরলরেখাটি } x \text{ অক্ষকে ছেদ করলে, } y &= 0 \text{ এবং } 4x + b \times 0 = 20 \text{ বা, } x = 5 \\ \text{আবার, } y \text{ অক্ষকে ছেদ করলে } x &= 0 \text{ এবং } 4 \times 0 + by = 20 \text{ বা, } y = \frac{20}{b} \\ \therefore x \text{ অক্ষকে } (5, 0) \text{ ও } y \text{ অক্ষকে } (0, \frac{20}{b}) &\text{ বিন্দুতে ছেদ করে।} \\ \therefore \text{ক্ষেত্রফল, } \Delta &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{20}{b} & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow 10 = \frac{1}{2} \left| \frac{100}{b} \right| \Rightarrow 20 = \pm \frac{100}{b} \Rightarrow b = \pm 5 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

- (গ) $x - y = 6$ সরলরেখার y -অক্ষের ছেদবিন্দু থেকে মূলবিন্দু এবং $(k, -6)$ এর দূরত্ব সমান হলে, k এর মান কত? ২

উত্তর

$x - y = 6$ সরলরেখার y অক্ষের ছেদবিন্দু, $A \equiv (0, -6)$

এখন মূলবিন্দু হতে A এর দূরত্ব ৬ একক

আবার, $(0, -6)$ হতে $(k, -6)$ বিন্দুর দূরত্ব $= \sqrt{k^2 + 0^2}$

শর্তমতে, $\sqrt{k^2 + 0^2} = 6 \Rightarrow k = \pm 6 \therefore k = \pm 6$ (Ans.)

(ঘ)

$A(-1, 10)$ $D(p+1, p)$

$C(-10, p-3)$ $B(0, 5)$

চিত্রে $AB \perp CD$ হলে, p এর মান কত? ২

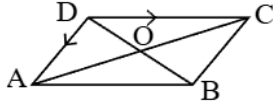
উত্তর

$$m_{AB} = \frac{10-5}{-1} = -5 \therefore m_{CD} = -\frac{1}{m_{AB}} = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{p-p+3}{p+1+10} = \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{3}{p+11} = \frac{1}{5} \Rightarrow p+11 = 15 \therefore p = 4$$
 (Ans.)

- (ঙ) ABCD সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় AC ও BD এবং তাদের ছেদবিন্দু O হলে, $\vec{BO}$ কে $\vec{DA}$ ও $\vec{DC}$ এর মাধ্যমে প্রকাশ কর। ২

উত্তর



এখন, $\vec{DA} + \vec{DC} = \vec{DB}$

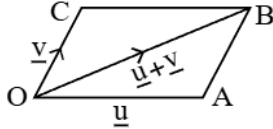
আবার, $\vec{DO} = \vec{OB} \therefore \vec{DB} = 2\vec{OB} \Rightarrow \vec{DB} = -2\vec{BO}$

$\therefore \vec{DA} + \vec{DC} = -2\vec{BO} \Rightarrow \vec{BO} = -\frac{1}{2}(\vec{DA} + \vec{DC})$ (Ans.)

- (চ) চিত্রসহ ভেক্টর যোগের সামান্তরিক বিধি বর্ণনা কর। ২

উত্তর

কোনো সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু দ্বারা দুটি ভেক্টর $\vec{u}$ ও $\vec{v}$ এর মান ও দিক সূচিত হলে ঐ সামান্তরিকে যে কর্ণ $\vec{u} + \vec{v}$ ভেক্টরদ্বয়ের ধারক রেখার ছেদবিন্দুগামী তা দ্বারা $\vec{u} + \vec{v}$ ভেক্টরের মান ও দিক সূচিত হয়।



(ছ)



চিত্রে ABCD ট্রাপিজিয়ামে $AE = \frac{1}{2}AD$, $BF = \frac{1}{2}BC$, $|\vec{AB}| = 5$ একক এবং $|\vec{CD}| = 7$ একক হলে, $\vec{EF}$ এর দৈর্ঘ্য কত? ২

উত্তর

আমরা জানি, ট্রাপিজিয়ামের অসমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যবিন্দুর সংযোজক সরলরেখা সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের সমান্তরাল এবং দৈর্ঘ্য তাদের যোগফলের অর্ধেক।

$$\text{অর্থাৎ, } |\vec{EF}| = \frac{1}{2}(|\vec{AB}| + |\vec{DC}|)$$

$$\text{এখন, } |\vec{AB}| = 5; |\vec{CD}| = 7;$$

$$\therefore |\vec{EF}| = \frac{1}{2}(5 + 7) = \frac{1}{2} \times 12 \therefore |\vec{EF}| = 6 \text{ একক (Ans.)}$$